

机器人信号板 — 原理图设计指南

基于 HPM6E80IVM1 的多总线通信汇聚板 6 层板设计，0405 封装，GH1.25/板对板/软排线连接器

1. 原理图总体结构

建议将原理图划分为以下功能模块（每模块一页）：

页码	模块	说明
1	系统框图/电源树	总体架构 + 电源分配
2	HPM6E80IVM1 最小系统	MCU + 晶振 + 复位 + 启动 + JTAG
3	外部存储 (XPI0)	SPI NOR Flash
4	千兆以太网	PHY + RGMII + RJ45 磁性
5	CAN-FD ×8	8 路原生 CAN + 隔离 + 保护
6	RS485 ×8	8 路 UART → RS485 + 隔离 + 保护
7	UART 串口 + HLK-7628N	Debug + 业务串口 + 路由器
8	USB2.0	Device 接口 + ESD 保护
9	电源系统	DCDC/LDO 分页详细
10	保护与接口连接器	ESD/TVS/连接器定义

2. HPM6E80IVM1 最小系统

2.1 电源引脚连接 (BGA289 完整引脚表)

核心电源

电源轨	BGA289 焊球	数量	电压	连接方式	说明
DCDC_IN	R1, T1, R2, T2, N1, P1, U1, U2	8	3.0~3.6V	L1(4.7μH) + C1(47μF)	片上DCDC输入
DCDC_LP	R3, T3, N2, P3, U3	5	-	接L1电感另一端	DCDC电感引脚
DCDC_SNS	M6	1	-	NC(悬空)	DCDC电流检测
VDD_SOC	F6, G7, L7, H8, K8, J9, H10, K10, G11, L11, F12	11	0.9~1.3V(内部)	C2(0.1μF)×每引脚 → GND	核心电压， 严禁外部供电

电源轨	BGA289 焊球	数量	电压	连接方式	说明
VPMC	U4	1	3.0~3.6V	直连3.3V	PMC电源管理域
VDD_PMCCAP	M9	1	~1.1V(内部)	C4(4.7μF + 0.1μF) → GND	严禁外部供电
VDD_OTPCAP	M8	1	~1.1V(内部)	C5(4.7μF + 0.1μF) → GND	严禁外部供电
VDD_USB	M12	1	内部LDO	0.1μF → GND	USB内部LDO
VBAT	U8	1	2.4~3.6V	LDO(3.0V) 或电池	RTC备份域

模拟/PLL 电源

电源轨	BGA289 焊球	连接方式	说明
VANA	M11	FB(磁珠) + 10μF + 0.1μF → GND	模拟供电
VPLL	G12	FB(磁珠) + 4.7μF + 0.1μF → GND	PLL供电
VUSB/USB0_VBUS	H12	4.7μF + 0.1μF → GND	USB PHY供电
VREFH	M10	接VANA(不使用独立参考时)	ADC高参考
VREFL	L9	直连GND	ADC低参考
VSSA	L10	直连GND	模拟地
VDD_PHY0CAP	M7	NC(HPM6E80无内置PHY)	HPM6E8Y专用
VDD_PHY1CAP	L6	NC(HPM6E80无内置PHY)	HPM6E8Y专用

IO 供电分组 (VIO_Bxx)

全部接 3.3V，每组独立去耦(4.7μF + 0.1μF)。

电源轨	BGA289 焊球	包含引脚	用途
VIO_B01	K6, E6, E7, E8	PA00~PA31	CAN/UART/JTAG/BOOT
VIO_B02	J6	PB00~PB11	RS485 + MCP2518FD
VIO_B03	H6	PB12~PB23	RS485
VIO_B04	G6	PB24~PB31 + PX00~PX07	XPIO Flash
VIO_B05	F7	PC00~PC17	RS485
VIO_B06	F8	PC18~PC31	空闲
VIO_B07	F9	PD00~PD31	Debug(量产)

电源轨	BGA289 焊球	包含引脚	用途
VIO_B08	F10	PE00~PE07	空闲
VIO_B09	F11	PE08~PE19	空闲
VIO_B10	J12	PE20~PE31	千兆以太网 RGMII
VIO_B11	K12	PF00~PF15	ETH MDIO/MDC + ADC
VIO_B12	L12	PF16~PF31	ADC/CAN扩展

特殊功能引脚

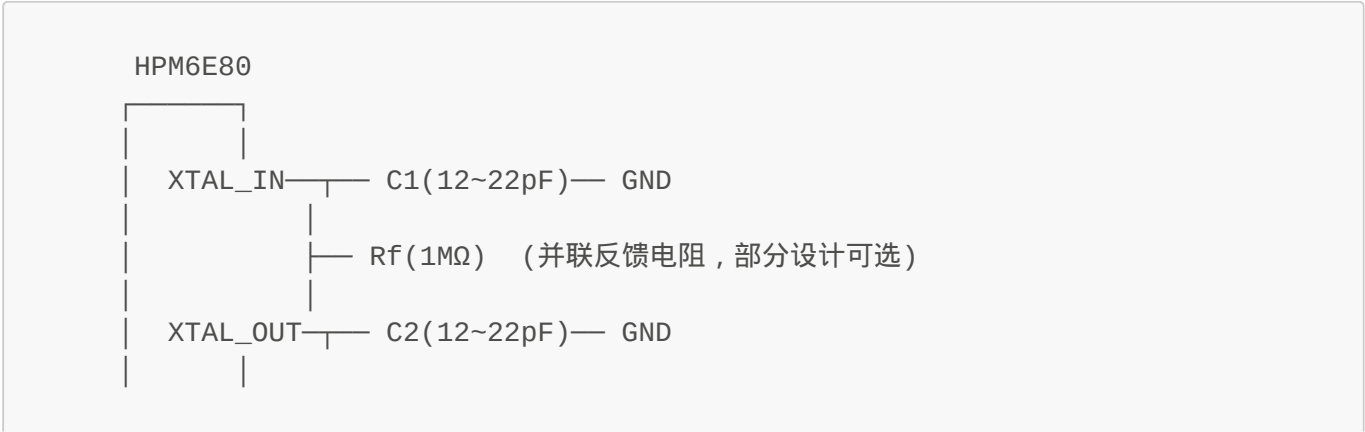
引脚	BGA289	说明
XTALI	L17	24MHz 晶振输入
XTALO	L16	24MHz 晶振输出
RTC_XI	U7	32.768kHz 晶振输入
RTC_XO	T7	32.768kHz 晶振输出
USB0_DP	M16	USB D+ (专用引脚)
USB0_DN	M17	USB D- (专用引脚)
RSTN	T4	复位，低有效 $\geq 300\mu s$
WKUP	R4	唤醒引脚
VSS	多个(约60个)	全部接GND

严禁事项:

- VDD_SOC(F6等11引脚) **严禁**外部供电 — 片上DCDC输出
- VDD_PMCCAP(M9) **严禁**外部供电 — 片上LDO输出，仅接电容
- VDD_OTPCAP(M8) **严禁**外部供电 — 片上LDO输出，仅接电容
- VDD_PHY0CAP(M7)/VDD_PHY1CAP(L6) 在 HPM6E80IVM1 上 **悬空**（无内置PHY）

2.2 晶振电路

24MHz 主晶振 (OSC24M):



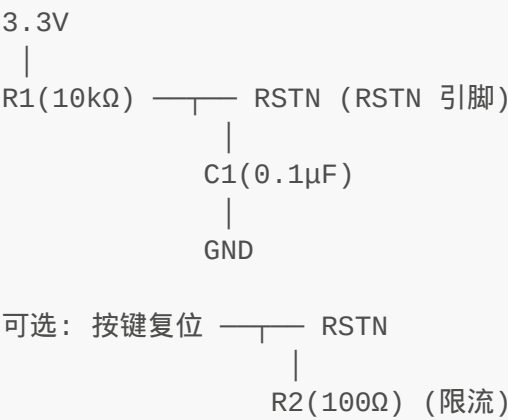
Y1: 24MHz, CL=6pF, ESR 40~80Ω

- C1/C2 值根据晶振负载电容和 PCB 寄生电容调整，公式： $CL = (C1 \times C2) / (C1 + C2) + C_{stray}$
- 走线尽量短，远离高速开关信号，晶振下方禁止走线

32.768kHz RTC 晶振:

- 同 24MHz 连接方式
- Y2: 32.768kHz, CL=9~12.5pF, ESR≤90kΩ
- RTC_XTAL_IN/OUT 引脚

2.3 复位电路



- RSTN 低电平持续时间 ≥300μs
- 建议加入外部电压监控 IC（如 TPS3808），实现电源上电复位

2.4 启动配置 (BOOT_MODE)



模式	PA02	PA03	启动方式
0	L	L	XPI NOR Flash 启动
1	L	H	ISP/串行启动 (UART0/USB0)
2	H	L	ISP/串行启动
3	H	H	保留

默认量产状态：PA02=PA03=L (接地或 NC)，从 SPI NOR Flash 启动

2.5 JTAG 调试接口



推荐 JTAG 连接器: Cortex-M 定义的 10-pin (0.05" 间距) 或 20-pin (0.1" 间距)

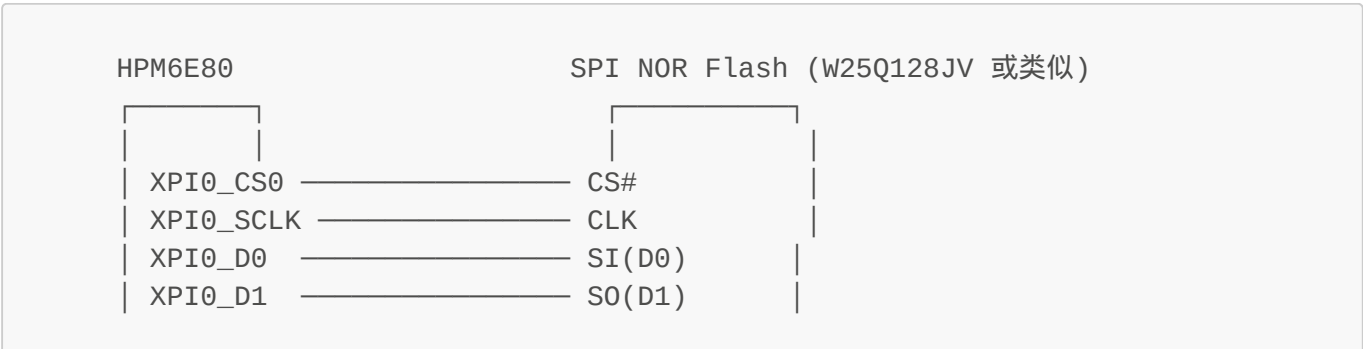
20-pin 标准连接:

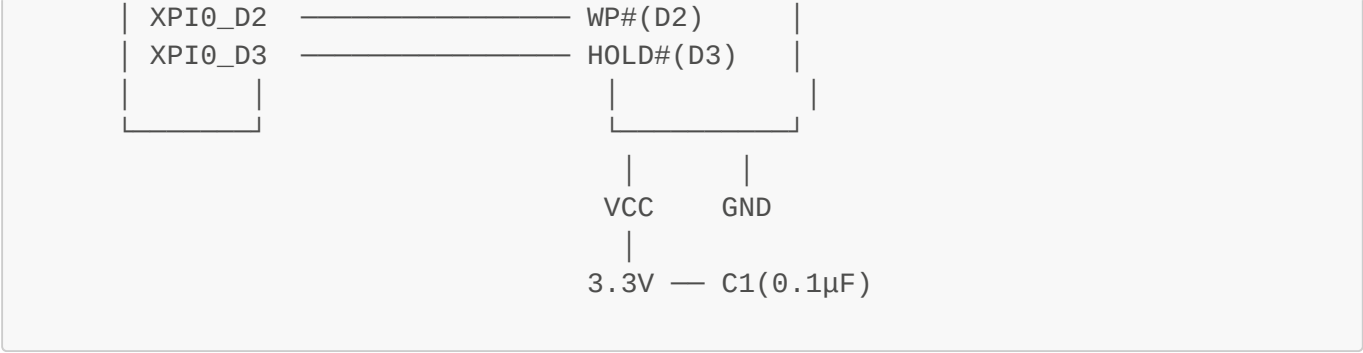
引脚	信号	引脚	信号
1	VTref (3.3V)	2	GND
3	TRST	4	GND
5	TDI	6	GND
7	TMS	8	GND
9	TCK	10	GND
11	NC	12	GND
13	TDO	14	GND
15	RESET	16	GND
17	NC	18	GND
19	NC	20	GND

注意: 调试器需支持 RISC-V JTAG (如 JLink-V11、DAPLink、Segger J-Trace)

3. 外部存储 (XPI0 - SPI NOR Flash)

3.1 参考电路





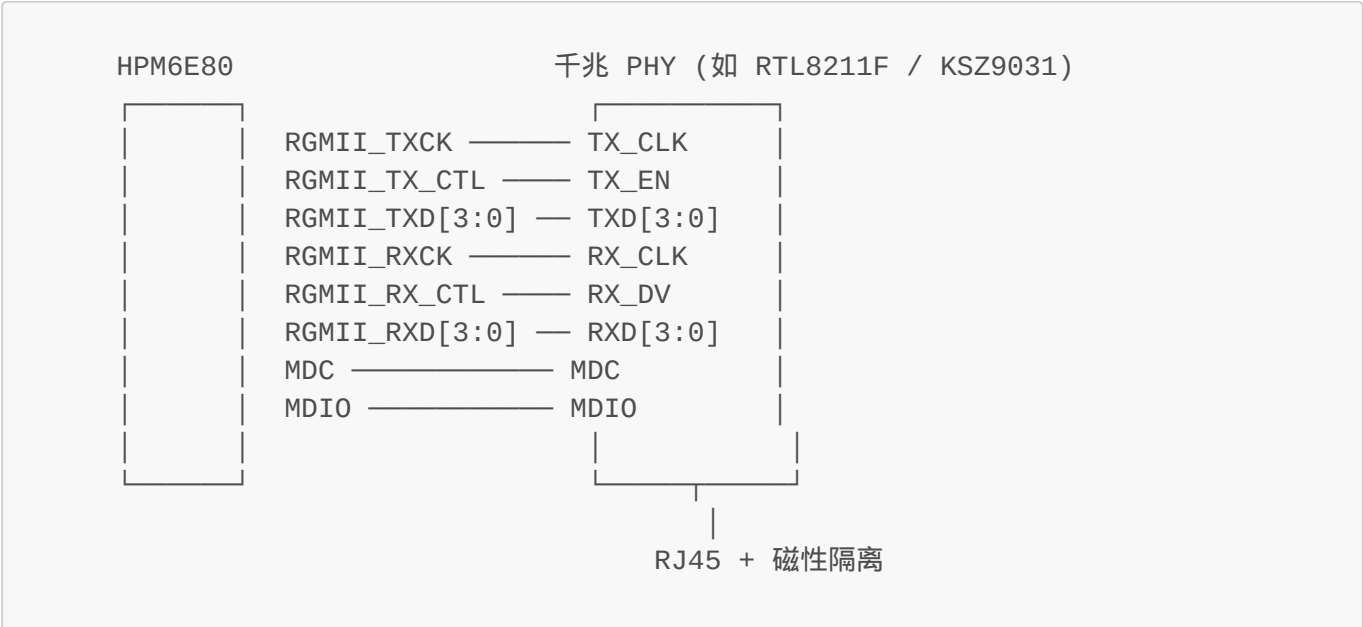
信号	HPM6E80 引脚 (289BGA)	说明
XPI0_CA_CS0	PB30 (A5)	片选 0
XPI0_CA_SCLK	PB29 (B4)	时钟
XPI0_CA_D_0	PB27 (B3)	数据 0 (MOSI)
XPI0_CA_D_1	PB28 (A4)	数据 1 (MISO)
XPI0_CA_D_2	PB26 (A3)	数据 2 (WP#)
XPI0_CA_D_3	PB31 (A5)	数据 3 (HOLD#)
XPI0_CA_DQS	PB25 (B2)	数据选通 (DDR 模式用)
XPI0_CA_CS1	PB24 (A2)	片选 1 (可选第二颗 Flash)

- 串行 R1/R2(10~33Ω) 匹配电阻（靠近 HPM6E80 放置）
- 建议选型: Winbond W25Q128JV / W25Q256JV 或 Micron MT25QL256

重要: XPI0 引脚在 **PB24~PB31** (B04 供电分组)，不在 PF 组！PB24~PB31 同时有 MCAN6/MCAN7 ALT 功能，使用 XPI0 时这些引脚不能同时做 CAN 用。

4. 千兆以太网

4.1 RGMII 接口 (HPM6E80 → 外部 PHY)



网线

RGMII 引脚分配 (289BGA):

信号	HPM6E80 引脚	BGA289	ALT	VIO	说明
RXDV	PE20	R17	ALT18	B10	接收数据有效
RXD0	PE21	R16	ALT18	B10	接收数据位0
RXD1	PE22	R15	ALT18	B10	接收数据位1
RXD2	PE23	T17	ALT18	B10	接收数据位2
RXD3	PE24	T16	ALT18	B10	接收数据位3
RXCK	PE25	U16	ALT18	B10	接收时钟
TXCK	PE26	N17	ALT18	B10	发送时钟
TXD0	PE27	N16	ALT18	B10	发送数据位0
TXD1	PE28	N15	ALT18	B10	发送数据位1
TXD2	PE29	P17	ALT18	B10	发送数据位2
TXD3	PE30	P16	ALT18	B10	发送数据位3
TXEN	PE31	P15	ALT18	B10	发送使能
MDC	PF00	T13	ALT18	B11	MDIO 时钟 (方案B)
MDIO	PF01	N12	ALT18	B11	MDIO 数据 (方案B)

方案B说明: MDIO/MDC 原设计用 PA30/PA31，但与 MCAN7 冲突。改用 PF00/PF01 (ALT18=ETH0_MDC/MDIO)，释放 PA30/PA31 给 MCAN7。

注意: PF00/PF01 同时有 ADC0_IN08/IN12 和 ACMP 模拟功能，MDIO 是低速管理总线(2.5MHz)，与模拟功能不在同一时刻使用，可接受。

RGMII 时序要求:

- TXC/TX_CTL 之间的 skew: $\pm 1200\text{ps}$
- RXC/RXD 建立时间: $\geq 1\text{ns}$ ，保持时间: $\geq 1\text{ns}$
- 全部 RGMII 信号需等长布线 (组内等长 $\pm 50\text{mil}$)
- RGMII 数据线走 50Ω 阻抗控制

4.2 PHY 电源

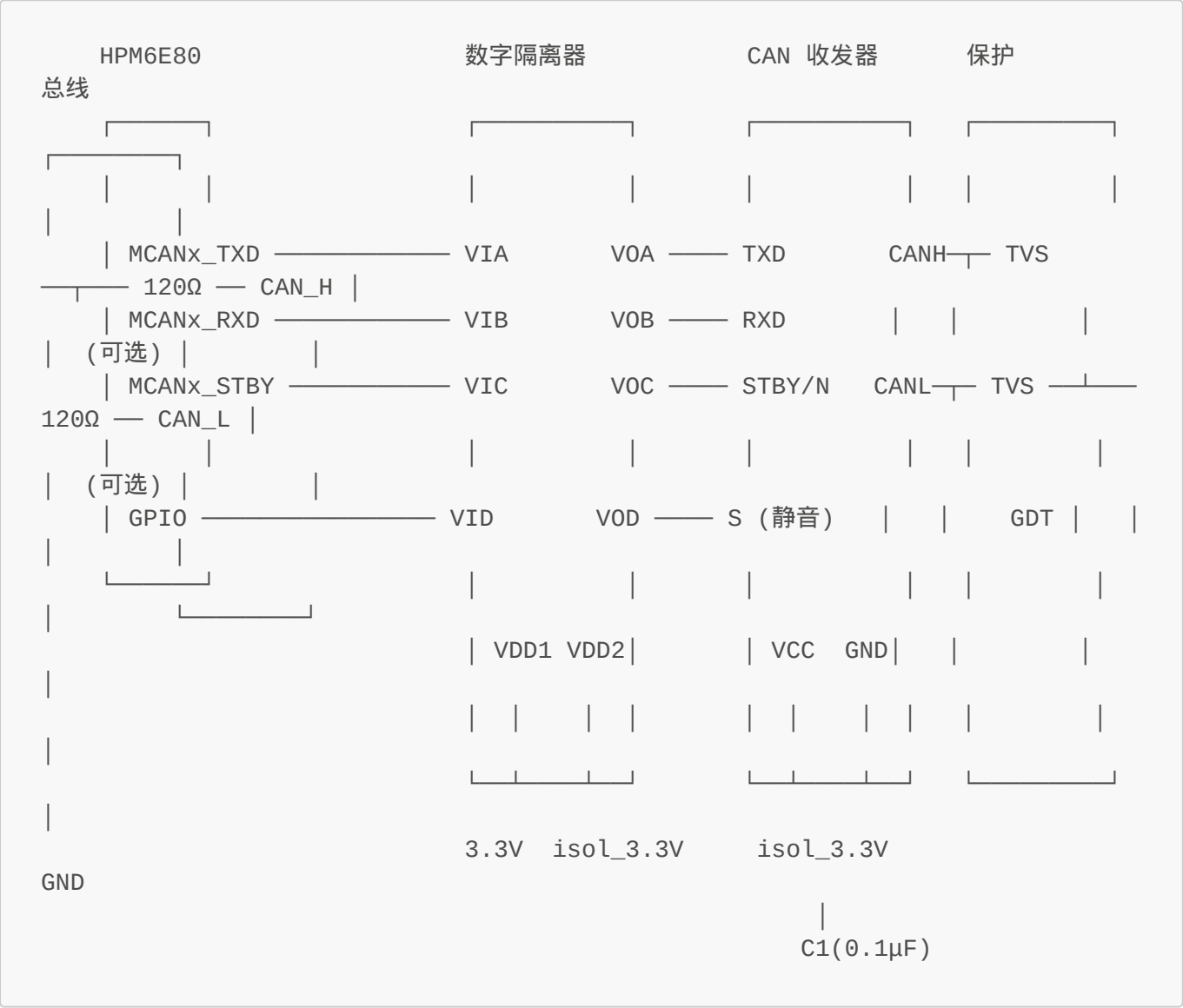
- 千兆 PHY 通常需 3.3V (IO) + 1.1V/1.2V (Core)
- 核心电压由独立 LDO 提供，或由 PHY 内部 LDO 产生
- PHY 模拟供电需 LC 滤波

4.3 RJ45 连接器

- 推荐集成磁性变压器的 RJ45 连接器（如汉仁 HR911105A）
- 或分离式: RJ45 + 10/100/1000M 网络变压器
- PHY 侧中心抽头接电容到 GND（参考 PHY 手册）

5. CAN-FD 接口 (8 路原生)

5.1 单路 CAN-FD 参考电路 (带隔离)



隔离方案选项:

方案	优点	缺点
分立: 数字隔离器 + CAN 收发器	灵活选型	占用空间大
集成隔离 CAN 收发器 (如 ADM3053)	集成度高	成本较高
推荐: ISO1042 + ISOW1042	集成隔离电源	最佳方案

推荐器件:

- 数字隔离器: ISO7221 / Si8621

- CAN 收发器: TJA1050 / SN65HVD230 (非隔离)
- 隔离 CAN 收发器: ISO1042 / ADM3053 / CTM1051KT
- TVS: PESD1CAN / NUP2105L
- 共模电感: ACM2012-900-2P / B82793
- 终端电阻: 120Ω ±1% (0805)，通过拨码开关可选接入

5.2 8路 CAN 引脚分配 (289BGA，最终方案)

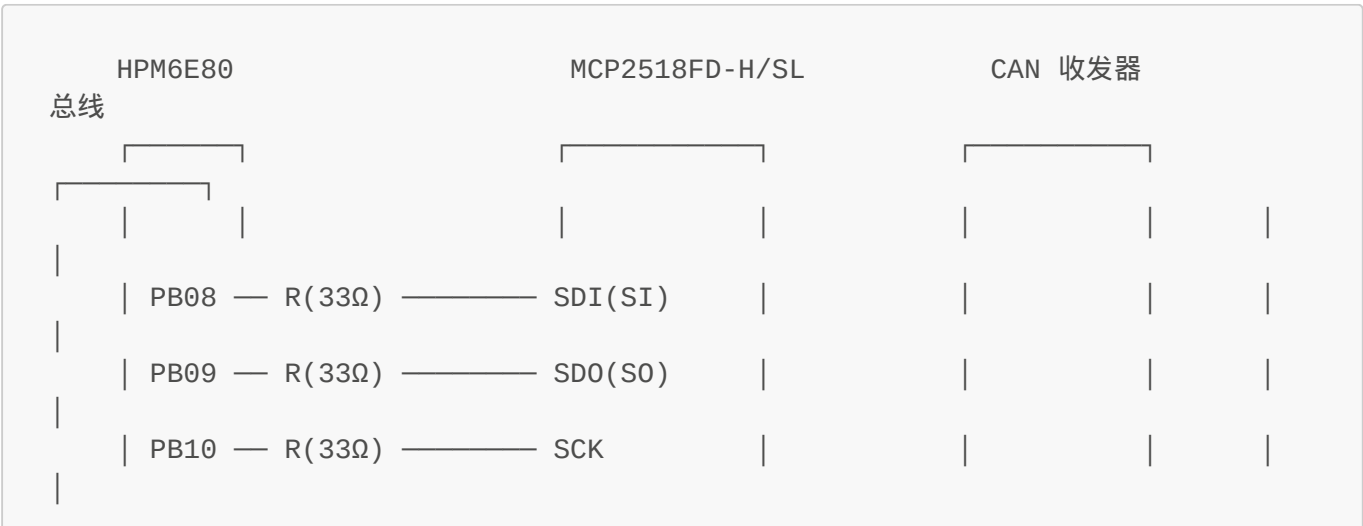
7 路原生 CAN-FD + 1 路 MCP2518FD SPI 桥接

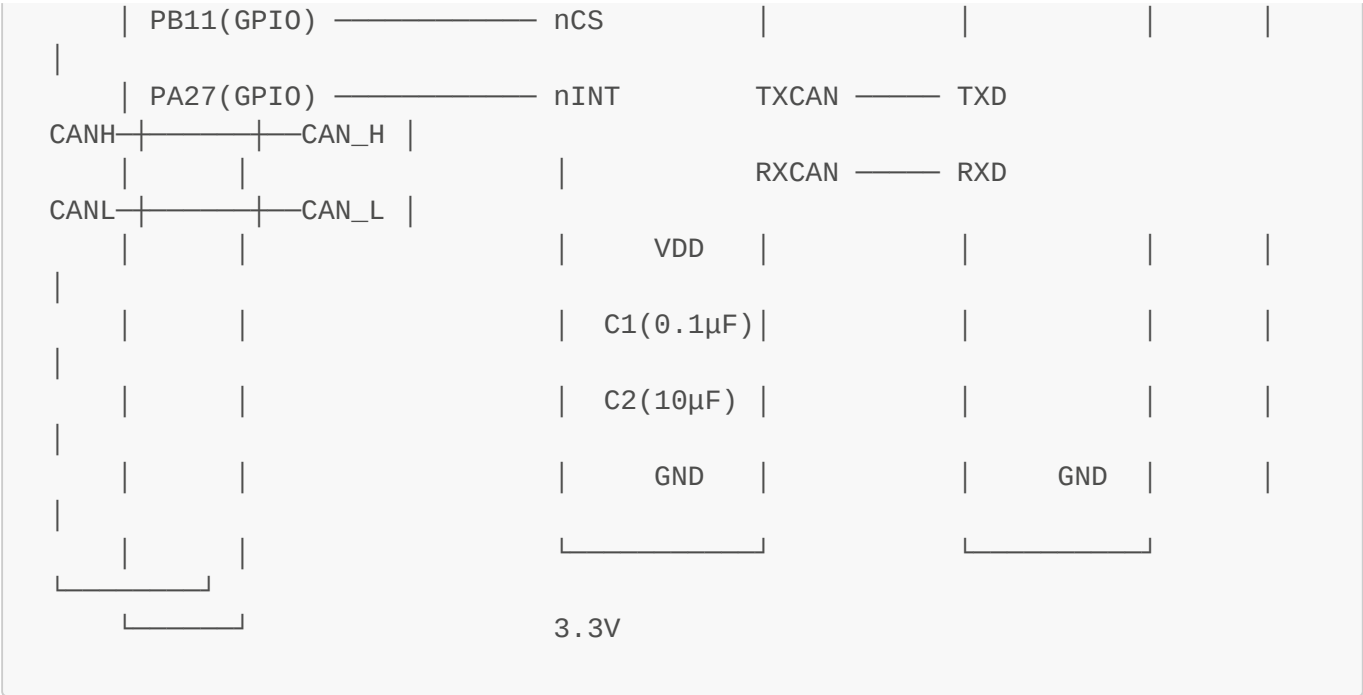
通道	TXD/RXD	STBY	VIO	可用性	备注
MCAN0	PA00/PA01	PA02	B01	量产可用	开发阶段被UART0占用
MCAN1	PA05/PA04	PA03	B01	量产可用	开发阶段被JTAG占用
MCAN2	PA08/PA09	PA10	B01	量产可用	开发阶段被JTAG占用
MCAN3	PA15/PA14	PA13	B01	✅ 始终可用	
MCAN4	PA16/PA17	PA18	B01	✅ 始终可用	
MCAN5	PA21/PA20	PA19	B01	✅ 始终可用	
MCAN6	PB24-PB31	-	B04	× 不可用	XPI0 Flash 占用
MCAN7	PA31/PA30	PA29	B01	✅ 始终可用	MDIO改用PF00/PF01
CAN8	MCP2518FD	-	B02	✅ 始终可用	SPI4(PB08-11)桥接，PA27=INT

注意:

- MCAN6 不可用（XPI0 Flash 硬占用 PB24-31）
- MCAN7 可用，以太网 MDIO/MDC 改用 PF00(ALT18)/PF01(ALT18)
- 开发阶段保留 JTAG(PA04-08) + UART0(PA00/01)，可用 CAN = MCAN3/4/5/7 + MCP2518FD = 5 路
- 量产阶段 JTAG 释放给 MCAN1/2，UART0 释放给 MCAN0，ISP 改用 USB0，可用 CAN = 8路
- MCP2518FD 通过 SPI4(PB08-11) 桥接，SPI 时钟 ≤20MHz

5.3 MCP2518FD SPI-CAN-FD 桥接电路 (CAN8)





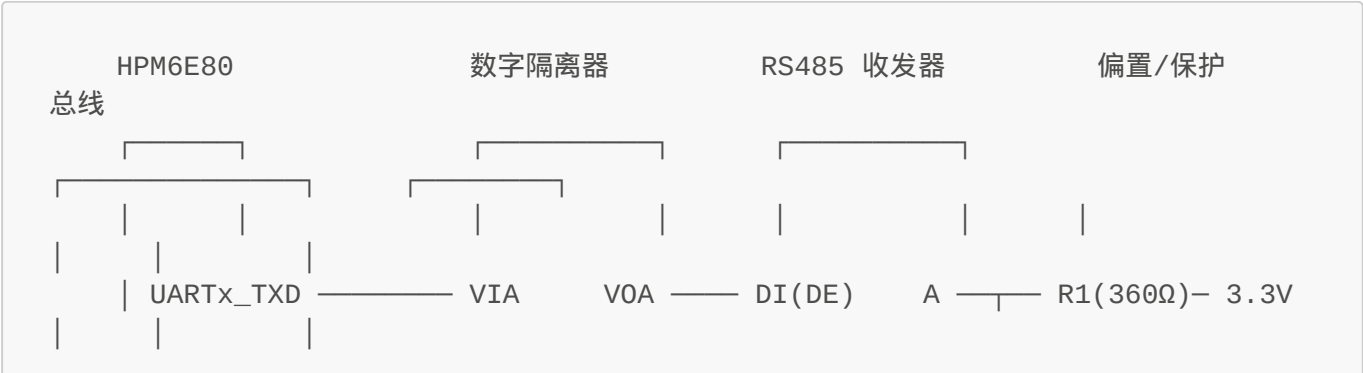
MCP2518FD 关键参数:

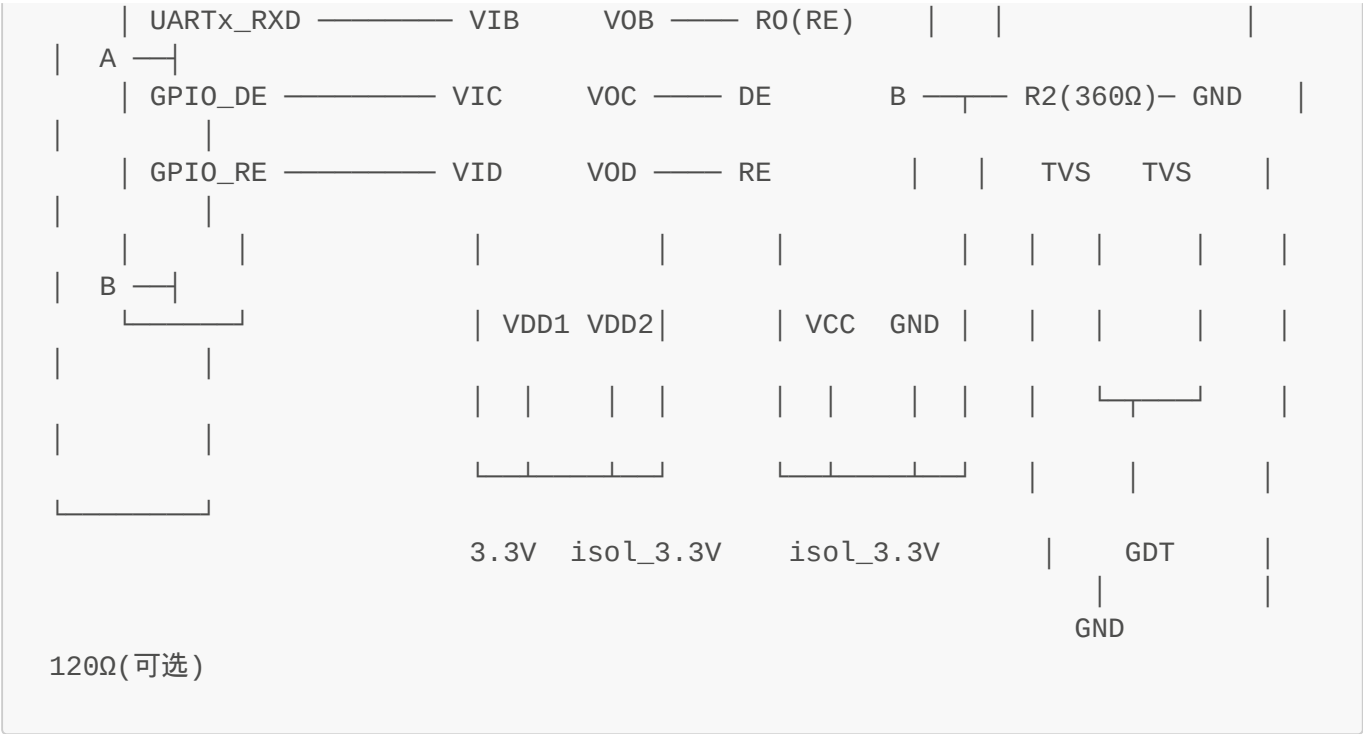
参数	值
型号	MCP2518FD-H/SL (SOIC-8)
供电	3.3V (VDD)
SPI 时钟	最高 20MHz
CAN-FD 速率	最高 8Mbps (数据段)
CAN 仲裁速率	最高 1Mbps
温度范围	-40°C ~ +150°C
中断	nINT 低有效，接 PA27
串阻	SPI 线各串联 33Ω (靠近 HPM6E80)

推荐 CAN 收发器: TJA1050 / SN65HVD230 (非隔离) 或 ISO1042 (隔离)

6. RS485 接口 (8 路)

6.1 单路 RS485 参考电路 (带隔离)





推荐器件:

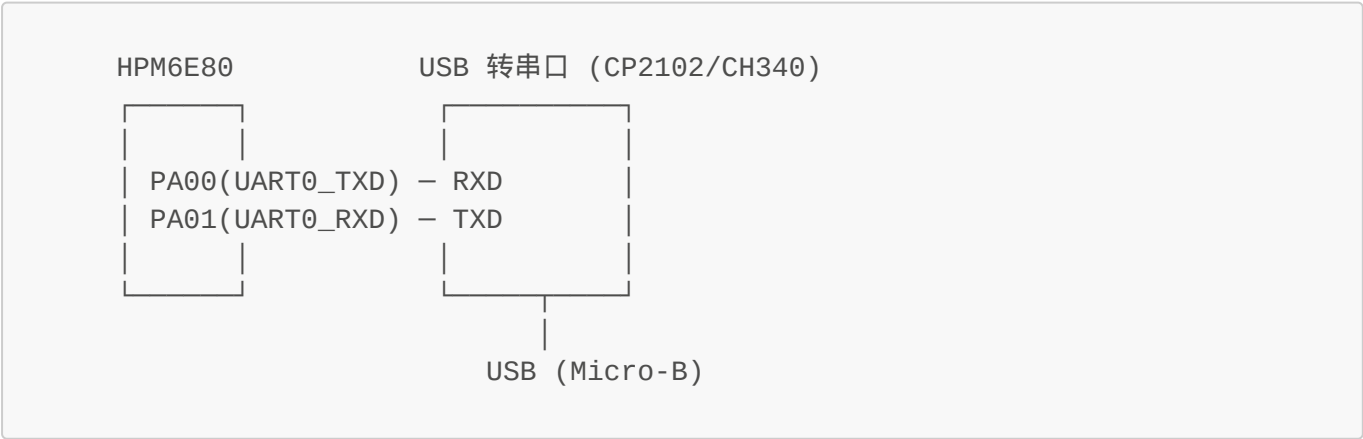
- RS485 收发器: SP3485 / MAX3485 / ADM2483 (隔离)
- 数字隔离器: ISO7221 / Si8621
- 偏置电阻: R1=360Ω(上拉A), R2=360Ω(下拉B)
- TVS: PESD1CAN / NUP2105L (共模)
- 终端电阻: 120Ω ±1%，拨码开关可选

DE 和 RE 可合并控制（DE 接 3.3V，RE 接 GND），用单一 GPIO 控制方向

7. UART 串口 + Debug

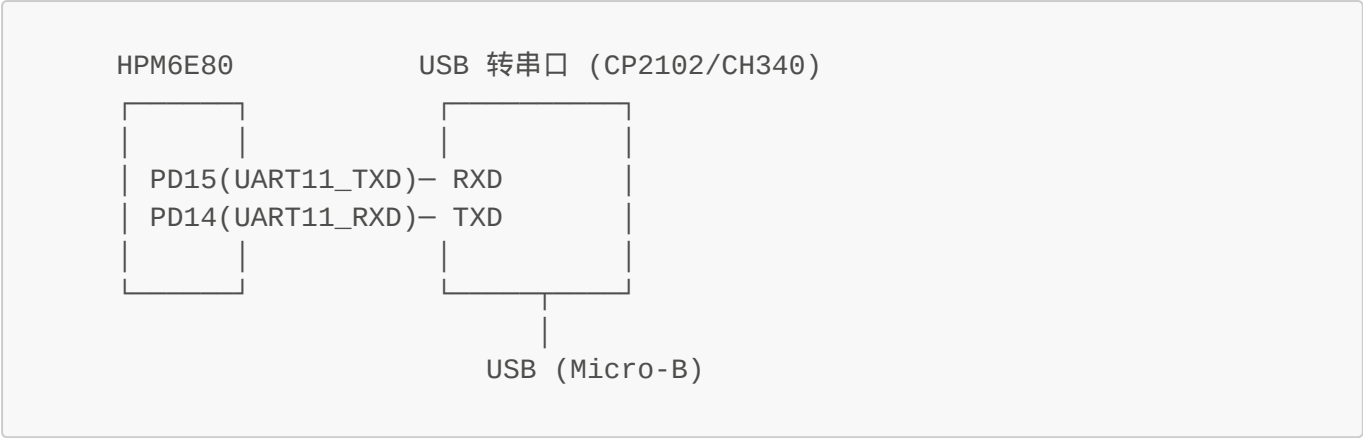
7.1 Debug UART

开发阶段 (UART0, ISP + Debug):



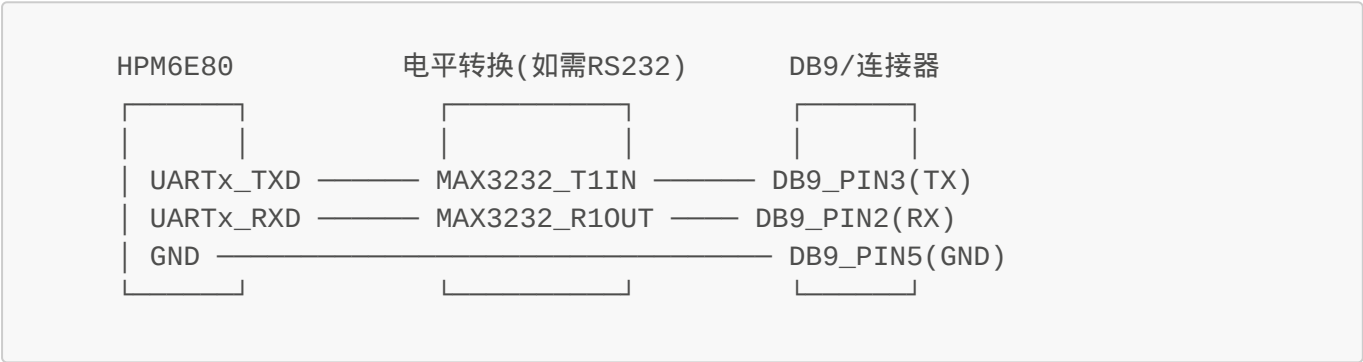
开发阶段 UART0 用于 ISP 固件下载 + Debug 日志，量产时释放给 MCAN0

量产阶段 (UART11, 仅 Debug):

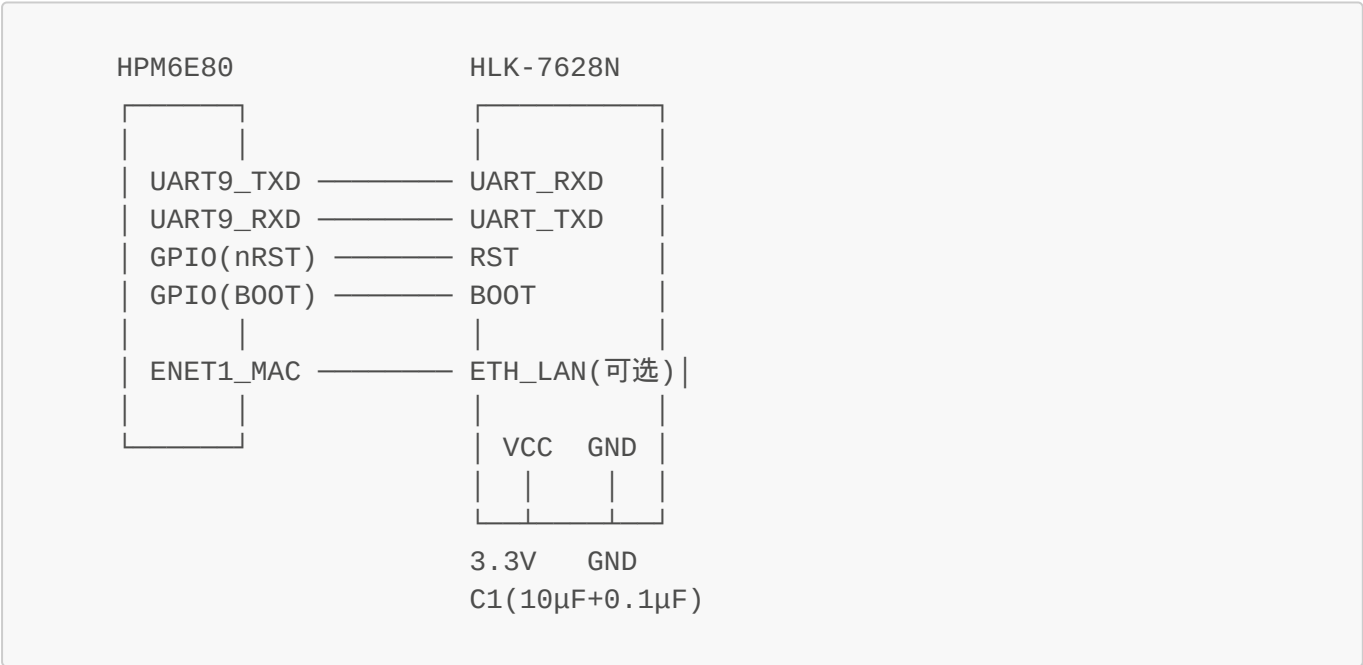


量产阶段 ISP 烧录通过 USB0 (M16/M17 专用引脚)，Debug 日志改到 UART11

7.2 业务串口 (UART1~UART3)

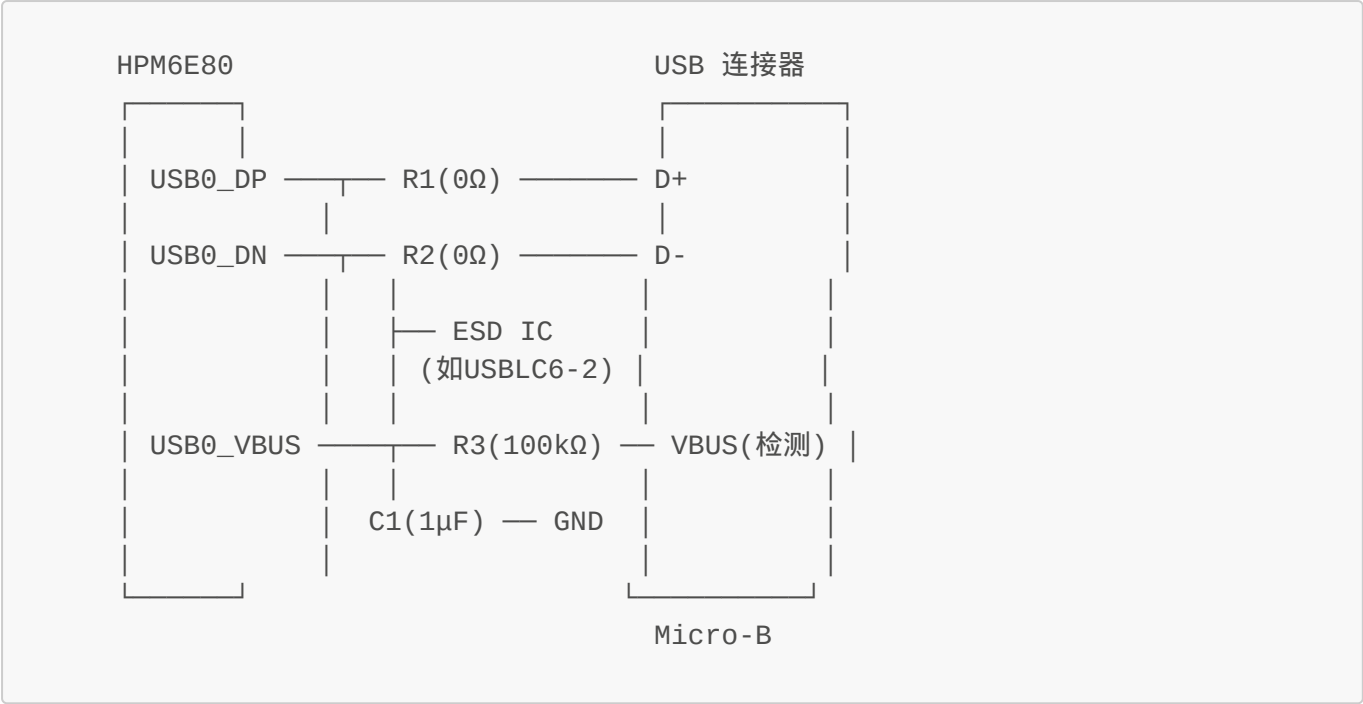


7.3 HLK-7628N 接口



- HLK-7628N 供电需 $\geq 300\text{mA}$ ，注意去耦
- 启动时 RST 需保持低电平 $\geq 10\text{ms}$

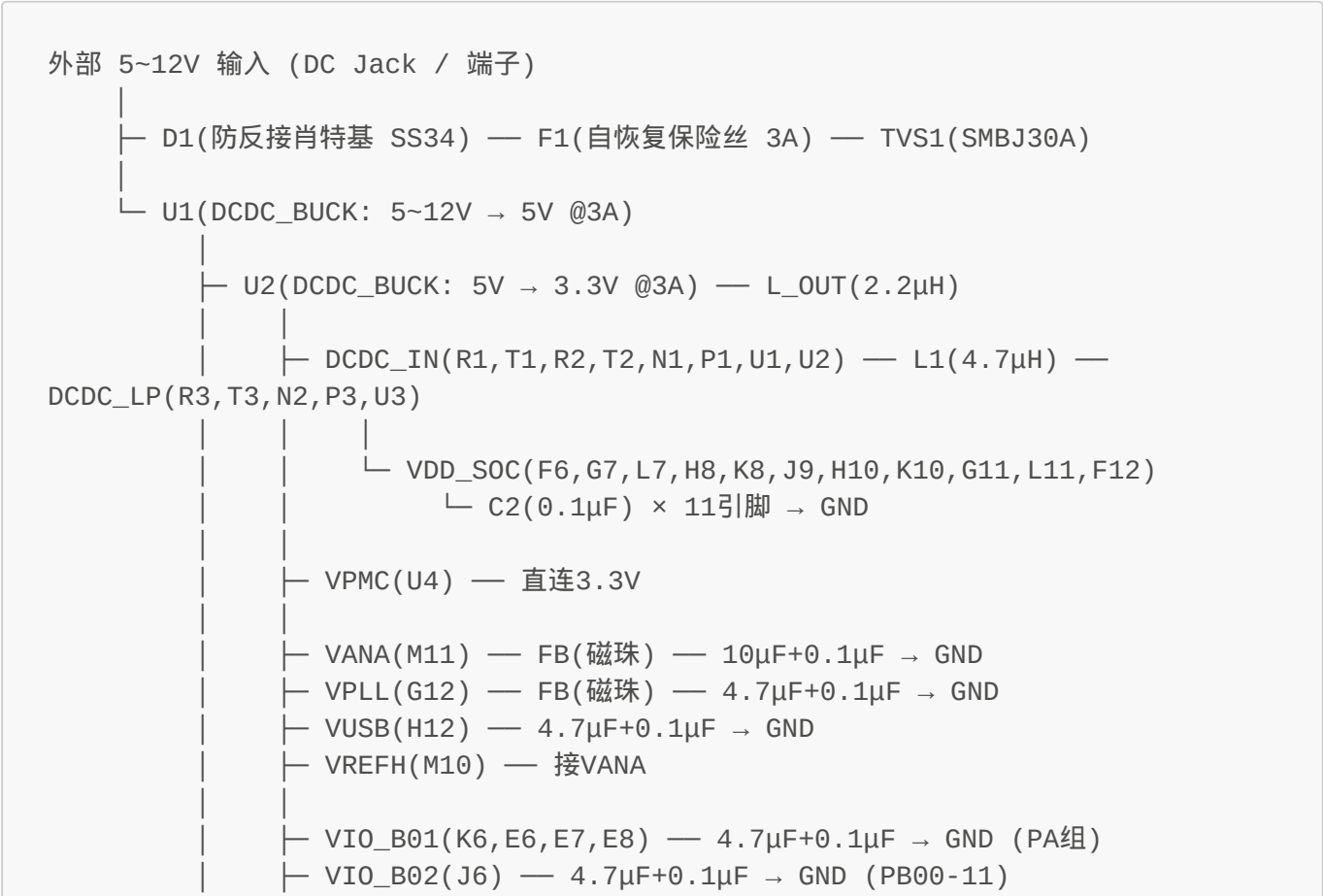
8. USB2.0 Device 接口



- 差分阻抗 **90Ω ±10%**
- ESD 防护: USBLC6-2 / NUF2042XV6
- R1/R2(0Ω) 串阻用于调试阻抗匹配，可根据 SI 仿真调整为 0~22Ω
- VBUS 通过分压电阻检测 USB 连接状态

9. 电源系统

9.1 电源树原理图架构



	└ VIO_B03(H6) — 4.7μF+0.1μF → GND (PB12-23)
	└ VIO_B04(G6) — 4.7μF+0.1μF → GND (PB24-31)
	└ VIO_B05(F7) — 4.7μF+0.1μF → GND (PC00-17)
	└ VIO_B06(F8) — 4.7μF+0.1μF → GND (PC18-31)
	└ VIO_B07(F9) — 4.7μF+0.1μF → GND (PD组)
	└ VIO_B08(F10) — 4.7μF+0.1μF → GND (PE00-07)
	└ VIO_B09(F11) — 4.7μF+0.1μF → GND (PE08-19)
	└ VIO_B10(J12) — 4.7μF+0.1μF → GND (PE20-31, ETH)
	└ VIO_B11(K12) — 4.7μF+0.1μF → GND (PF00-15, MDIO)
	└ VIO_B12(L12) — 4.7μF+0.1μF → GND (PF16-31)
	└ CAN/RS485 收发器(3.3V)
	└ MCP2518FD(3.3V)
	└ 千兆PHY I0(3.3V)
	└ HLK-7628N(3.3V, ≥300mA)
└ U5(LD0: 5V → 3.0V @50mA, 低静态电流)	└ VBAT(U8) — RTC/备份域
└ 隔离DC-DC模块 ×N — CAN/RS485 隔离侧(3.3V)	

9.2 关键电源去耦规则

电源轨	BGA焊球	去耦策略	数量
VDD_SOC	F6,G7,L7,H8,K8,J9,H10,K10,G11,L11,F12	每引脚 0.1μF MLCC → GND	11颗
DCDC_IN	R1,T1,R2,T2,N1,P1,U1,U2	47μF 电解 + 0.1μF MLCC	2颗
VPMC	U4	4.7μF + 0.1μF	2颗
VDD_PMCCAP	M9	4.7μF + 0.1μF (仅接电容)	2颗
VDD_OTPCAP	M8	4.7μF + 0.1μF (仅接电容)	2颗
VIO_B01~B12	每组1个引脚	每组 4.7μF + 0.1μF	12组×2颗
VANA	M11	铁氧体磁珠 + 10μF + 0.1μF	3颗
VPLL	G12	铁氧体磁珠 + 4.7μF + 0.1μF	3颗
VUSB	H12	4.7μF + 0.1μF	2颗
VBAT	U8	0.1μF	1颗

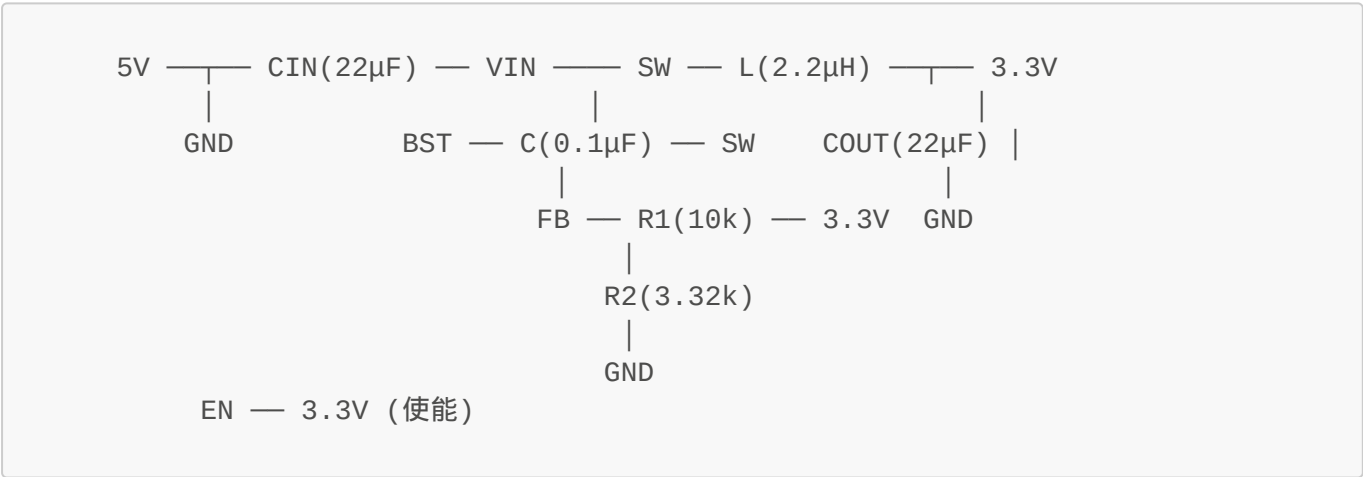
9.3 DCDC 外围元件清单

位号	值/规格	封装	接法	说明
L1	4.7μH (2.2~10μH), ≥2A饱和电流	1210/CDRH	DCDC_LP ↔ DCDC_IN	DCDC电感
C1	47μF/10V, 低ESR 电解或钽	1210/1206	DCDC_IN → GND	输入电容
C2	0.1μF/10V, MLCC X7R	0402	VDD_SOC 每引脚 → GND	核心去耦×11

位号	值/规格	封装	接法	说明
C3	0.1μF/10V, MLCC X7R	0402	DCDC内部节点 → GND	内部去耦
C4	4.7μF + 0.1μF	0603+0402	VDD_PMCCAP(M9) → GND	PMC LDO输出
C5	4.7μF + 0.1μF	0603+0402	VDD_OTPCAP(M8) → GND	OTP LDO输出
C_VIO	4.7μF + 0.1μF	0603+0402	每个VIO_Bxx → GND	IO去耦×12组
C_ANA	10μF + 0.1μF	0603+0402	VANA(M11) → GND(经FB)	模拟去耦
C_PLL	4.7μF + 0.1μF	0603+0402	VPLL(G12) → GND(经FB)	PLL去耦
C_USB	4.7μF + 0.1μF	0603+0402	VUSB(H12) → GND	USB去耦
FB_ANA	600Ω@100MHz, 0805	0805	3.3V → VANA	模拟磁珠
FB_PLL	600Ω@100MHz, 0805	0805	3.3V → VPLL	PLL磁珠

9.4 DCDC 外围电路参考

U2 (5V → 3.3V, 3A BUCK) 参考:



注意: HPM6E80 内部 DCDC 只需外部电感 L1 + 电容 C1~C5，无需外部 DCDC 控制器。U2(5V → 3.3V) 是为 IO/外设供电的板级电源。

10. 保护电路汇总

保护对象	器件	规格
电源输入	防反接二极管 SS34	3A/40V
电源输入	自恢复保险丝	3A/30V
电源输入	TVS (SMBJ30A)	双向
CAN 总线	TVS (PESD1CAN)×2 每路	双向
CAN 总线	GDT (气体放电管)	90V

保护对象	器件	规格
RS485 总线	TVS (PESD1CAN)×2 每路	双向
USB D+/D-	USBLC6-2	5V
以太网	集成磁性隔离	1.5kV

11. 连接器定义

连接器	类型	说明
电源输入	DC Jack 2.1mm / 接线端子	5~12V
CAN×8	GH1.25-3P ×8	CAN_H/CAN_L/GND
RS485×8	GH1.25-3P ×8	A/B/GND
串口×4	GH1.25-4P ×4	TX/RX/GND/VCC
以太网	RJ45 (带磁性)	1 路
USB	Micro-B	1 路
JTAG	20-pin 2.54mm 排针	JTAG 调试
HLK-7628N	板对板连接器	2×10P
SPI NOR Flash	8-pin SOIC (贴片)	PCB 直贴